

هَلْ تَعْلَمُ؟ | عَظَارِد

أصغر كواكب النظام الشمسي وأقربها إلى الشمس. يتقلص حجمه تدريجياً بسبب برودة نواته الحديدية.

سطح صخري مليء بالفوهات العميقة والمنحدرات الشاهقة. لا يملك غلافاً جويّاً حقيقياً، بل طبقة رقيقة جداً من الذرات المتناثرة (إكزوسفير).

تقلبات حرارية عنيفة؛ تصل إلى 430 مئوية نهاراً وتنخفض إلى 180- مئوية ليلاً. نواته حديدية ضخمة.

أُسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	لا.
كم عدد أقماره؟	0
كم يستغرق اليوم؟	59 يوماً أرضياً.
ما بعده من الشمس؟	58 مليون كم

الاكتشاف: رُصد منذ العصور القديمة بواسطة السومريين والبابليين. التكوين: كوكب صخري وُلد من قرص الكواكب الأولية. الموقع: الكوكب الأول.

يكمل مداره حول الشمس كل 88 يوماً. يدور حول نفسه ببطء شديد، مما يجعل يومه طويلاً جداً.

حن حمار له فئاس القنم الرمعة لتوي وكيفيل الكواف حنس الشمسية القوية على الكواكب القريبة.

دراسته تكشف أسرار تكوين الكواكب الصخرية وكيفية تأثير الرياح الشمسية القوية على الكواكب القريبة.



هَلْ تَعْلَمُ؟ | الشَّمْسُ

الاكتشاف: معروفة منذ فجر التاريخ كإله ومصدر للضوء. التكوين: قبل 4.6 مليار سنة من انهيار سديم غازي. الموقع: مركز النظام الشمسي.

تدور حول مركز مجرة درب التبانة. دورانها حول نفسها يستغرق 27 يوماً أرضياً عند خط استوائها.

نجم قزم أصفر (G2V). تشكل كتلتها 99.8% من إجمالي كتلة النظام الشمسي بأكمله.

كرة عملاقة من البلازما الحارة. تتميز بوجود البقع الشمسية الداكنة، والانبعاثات الإكليلية، والرياح الشمسية المستمرة.

انفجارات بلازمية هائلة

أُسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	مستحيل.
كم عدد أقماره؟	0
كم يستغرق اليوم؟	27 يوماً
ما بعده عن المركز؟	0 كم (هي المركز).

هي قلب النظام الشمسي؛ توفر جاذبيتها التماسك للكواكب، ويوفر ضوؤها الطاقة اللازمة للحياة على الأرض.

درجة حرارة السطح: 5,500 درجة
درجة حرارة النواة: 15 مليون درجة مئوية.
تتكون من الهيدروجين والهيليوم.



هل تعلم؟ | الأرض

الكوكب الوحيد المعروف باحتضانه للحياة.
الكوكب الأكبر والأكثر كثافة بين الكواكب الصخرية الأربعة.

الاكتشاف: الكوكب الذي نعيش عليه؛ أدرك الإنسان كرويته منذ العصور اليونانية القديمة. التكوين: تشكل قبل 4.5 مليار سنة. الموقع: الكوكب الثالث.



الكوكب النسبة بنسبة بالمياه السائلة. الغلاف الجوي غني والأكثر بين الكواكب الأربعة.

السطح مغطى بنسبة 71% بالمياه السائلة. الغلاف الجوي غني بالنيتروجين والأكسجين، ويحمي من الإشعاعات الشمسية عبر مجال مغناطيسي قوي.

درع الحماية الحيوي



هي الملاذ الوحيد للحياة في الكون المعروف، ومقياسنا الأساسي للبحث عن الكواكب الصالحة للسكن.

أسئلة سريعة	
هل يمكن العيش عليه؟	نعم (موطننا).
كم عدد أقماره؟	1
كم يستغرق اليوم؟	24 ساعة.
ما بعده عن الشمس؟	150 مليون كم.

هل تعلم؟ | الزهرة

أسخن كوكب في النظام الشمسي. يُعتبر توأماً للأرض في الحجم والكتلة، لكنه يختلف جذرياً في البيئة.

الاكتشاف: عُرف قديماً بـ "نجمة الصباح والمساء". التكوين: كوكب صخري شقيق للأرض. الموقع: الكوكب الثاني.



غلاف جوي كثيف جداً من ثاني أكسيد الكربون، مع سحب من حمض الكبريتيك.

السطح مليء بالبراكين النشطة والسهول البركانية.

يمثل تحذيراً كونياً لظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة، ويساعد العلماء في فهم تطور الأغلفة الجوية.

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	مستحيل.
كم عدد أقماره؟	0
كم يستغرق اليوم؟	243 يوماً أرضياً.
ما بعده عن الشمس؟	108 مليون كم.

مداره دائري تقريباً. دورانه تراجمي (من الشرق إلى الغرب) وبطيء جداً؛ يومه أطول من سنته!

درجة الحرارة: 475 مئوية (كافية لصهر الرصاص). الضغط الجوي يعادل 90 ضعف الضغط على الأرض.



احتباس حراري كارثي

هل تعلم؟ | المريخ

"الكوكب الأحمر".
يمتلك أكبر بركان (جبل أوليمبوس)
وأعمق أخدود (وادي مارينر) في
النظام الشمسي.



سطح مغطى
بأكسيد الحديد
(الصدأ)، مليء
بالكثبان الرملية
والفوهات، مع قيعات
جليدية في الأقطاب.
غلاف جوي رقيق جداً
يتكون معظمه من ثاني
أكسيد الكربون.

الهدف الأول لبعثات
الاستكشاف الفضائي للبحث عن
آثار حياة ميكروبية قديمة،
وللاستيطان البشري المستقبلي.

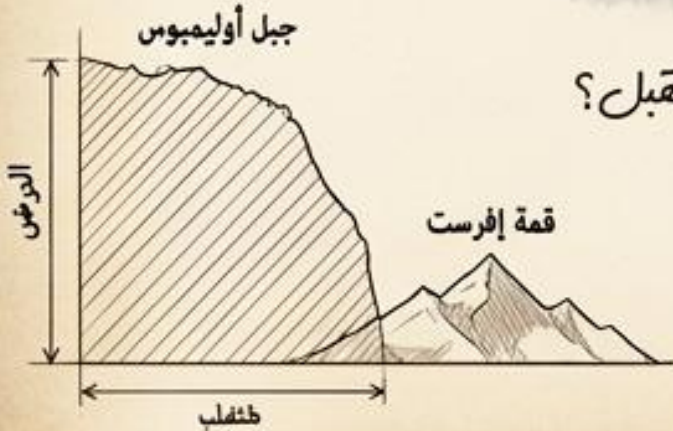
أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ يحتاج لدعم حيوي تقني.
كم عدد أقماره؟ 2
كم يستغرق اليوم؟ 24 ساعة و37 دقيقة.
ما بعده عن الشمس؟ 228 مليون كم.

الاكتشاف: رُصد منذ العصور القديمة
ولُقّب بلاله الحرب بسبب لونه الدموي.
التكوين: كوكب صخري فقد غلافه
الجوي قديماً.
الموقع: الكوكب الرابع

مداره إهليلجي بشكل
ملحوظ. سنته تُعادل
687 يوماً أرضياً، ويومه
أطول من يومنا بـ 40
دقيقة فقط.

متوسط درجة الحرارة -60.
منوية. الأدلة تشير إلى وجود
الهار وبحيرات سائلة على
سطحه في الماضي السحيق.



مستعمرة أمستقبل؟

هل تعلم؟ | القمر

خامس أكبر قمر في النظام الشمسي.
الجرم السماوي الوحيد الذي وطأه
أقدام البشر.



سطح صخري مغطى
بالقبار الرقيق
والفوهات النيزكية،
ومناطق داكنة تسمى
"بحار القمر" (حمم)
بركانية قديمة
متجمدة). الغلاف
الجوي شبه
معدوم.

يتحكم في حركتي المد والجزر
على الأرض، واستقراره ضروري
للحفاظ على ميل محور الأرض
وانتظام مناخها.

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ ببدلة فضائية فقط.
يتبع لكوكب: الأرض.
كم يستغرق اليوم؟ 27.3 يوماً
بعده عن الأرض: 384 ألف كم.

الاكتشاف: الرفيق السماوي الأبرز للبشرية
التكوين: يُعتقد أنه تشكل من
حطام اصطدام كوكب بحجم المريخ
بالأرض (فرضية الاصطدام العملاق).
الموقع: يدور حول الأرض.

في حالة "انغلاق مداري"
مع الأرض، حيث يواجهنا
دائماً بوجه واحد يكمل
مداره كل 27.3 يوماً.

الجاذبية تبلغ سدس
جاذبية الأرض.
تباين درجات الحرارة
من 120 مئوية نهاراً
إلى 130- مئوية ليلاً.



هل تعلم؟ | ديموس

أصغر قمرين للمريخ، وأبعدهما.
اسمه يعني "الرعب" في الأساطير اليونانية.

الاكتشاف: اكتشفه أساف هول عام 1877
(بعد فوبوس بستة أيام).
التكوين: كويكب ملتقط أو بقايا اصطدام قديم.
الموقع: القمر الخارجي للمريخ

يبدو أكثر نعومة من
فوبوس بسبب
امتلائه بطبقة سميكة
من الغبار
(الريغوليث) التي
تغطي العديد من
فوهات الصغرة.



يكمل مداره حول المريخ
كل 30 ساعة تقريباً.
مداره مستقر وواسع
مقارنة بشقيقه فوبوس.

جاذبيته ضعيفة جداً؛ لدرجة أن
سرعة الإفلات منه تبلغ
حوالي 20 كم/ساعة فقط (يمكن
الهروب منه بقيادة دراجة).

يعطي علماء الفلك فرصة
لفهم كيفية قيام الكواكب
الصخرية بالنقاط الكويكبات
حزام الكويكبات المجاور.

جاذبية شبه معدومة



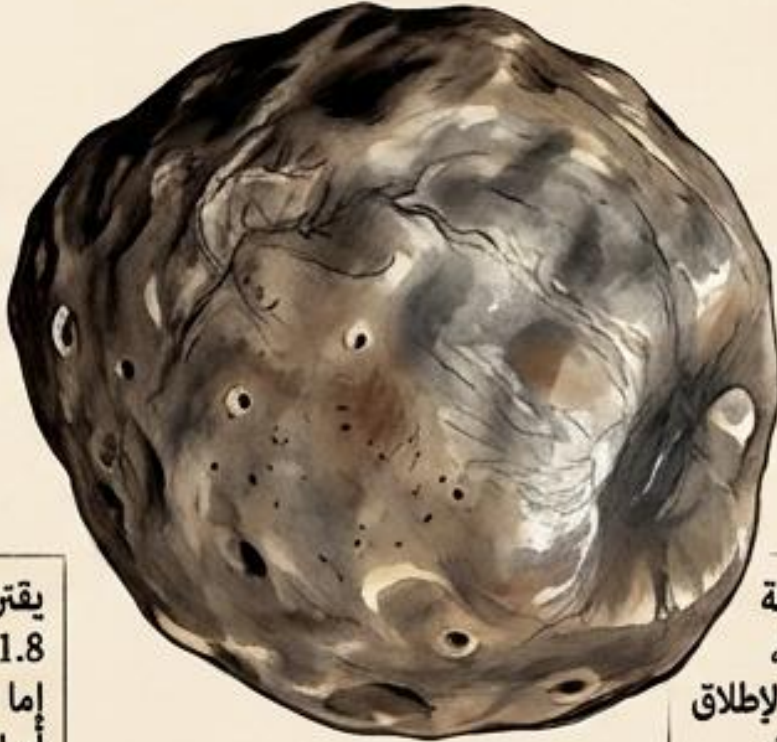
أسئلة سريعة
هل يمكن العيش عليه؟ لا.
يتبع لكوكب: المريخ.
كم يستغرق اليوم؟ 30.3 ساعة.
ما بعده عن الكوكب؟ 23,460 كم.

هل تعلم؟ | فوبوس

قمر غير منتظم الشكل، وأكبر القمرين
المريخيين (رغم صغر حجمه).
اسمه يعني "الخوف" في الأساطير اليونانية.

الاكتشاف: اكتشفه أساف هول عام 1877.
التكوين: يُرجح أنه كويكب النقطة جاذبية
المريخ، أو تشكل من حطام مداري.
الموقع: القمر الداخلي للمريخ.

سطح مغطى بغبار
داكن ومسحوق
نيزكي. الفوهة
الأكبر "ستيني" تحتل
جزءاً كبيراً من
سطحه وتتفرع منها
أخاديد غامضة.

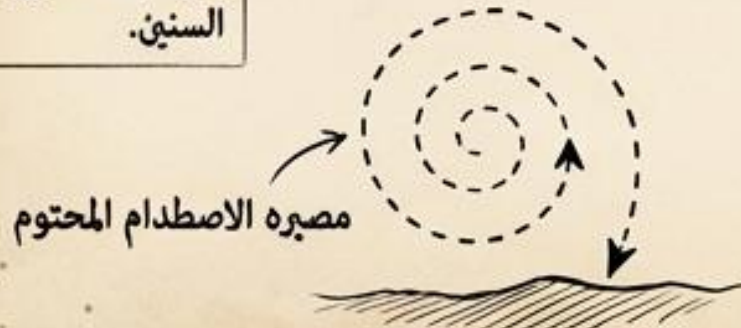


يدور قريباً جداً من
المريخ
(على ارتفاع 6000
كم فقط).
يكمل مداره ثلاث
مرات في اليوم
المريخي الواحد.

دراسته توفر نظرة عميقة
حول الكويكبات القريبة،
وتجعله محطة محتملة لإطلاق
البعثات إلى سطح المريخ.

يقرب من المريخ بمعدل
1.8 متر كل قرن، ومصيره
إما الاصطدام بالكوكب
أو التمزق لتشكل حلقة
حوله بعد ملايين
السنين.

أسئلة سريعة
هل يمكن العيش عليه؟ لا.
يتبع لكوكب: المريخ.
كم يستغرق اليوم؟ 7.6 ساعات.
ما بعده عن الكوكب؟ 6,000 كم.



هل تعلم؟ | سِيرِيسْ

أكبر جسم في حزام الكويكبات، والكوكب القزم الوحيد في النظام الشمسي الداخلي. يحتوي على 25% من إجمالي كتلة الحزام.

الاكتشاف: اكتشفه جوزيبي بيازي عام 1801. التكوين: جرم كروي فني بالجليد والصخور. الموقع: قلب قلب حزام الكويكبات الرئيسي.

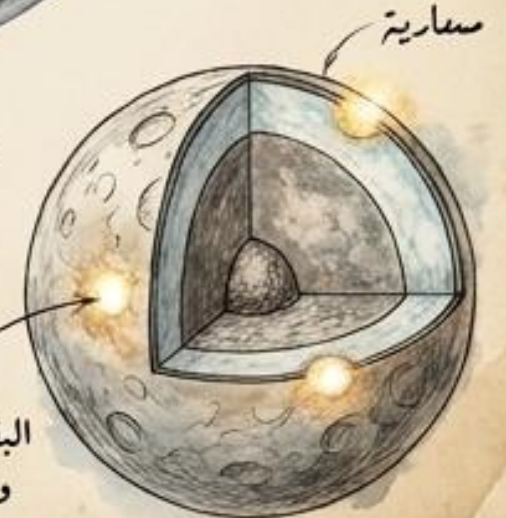


سطح صخري جليدي مليء بالفوهات. يتميز ببقع بيضاء لامعة غامضة تتكون من أملاح كربونات الصوديوم. قد يحوي طبقة مائية تحت قشرته.

يدور حول الشمس كل 4.6 سنوات أرضية. يكمل دورته حول محوره بسرعة (كل 9 ساعات)، مما يعطيه شكلاً مفلطحاً قليلاً.

رغم صغره، يمتلك جاذبية كافية لتشكيل نفسه في كرة ناعمة. يمتلك غلافاً جويًا رقيقاً جداً وعابراً من بخار الماء (إكزوسفير).

يوفر دليلاً قوياً على وجود كميات هائلة من المياه في الأيام الأولى للنظام الشمسي بعيداً عن الكواكب الكبرى.



البقع الملحية اللامعة والمياه العميقة

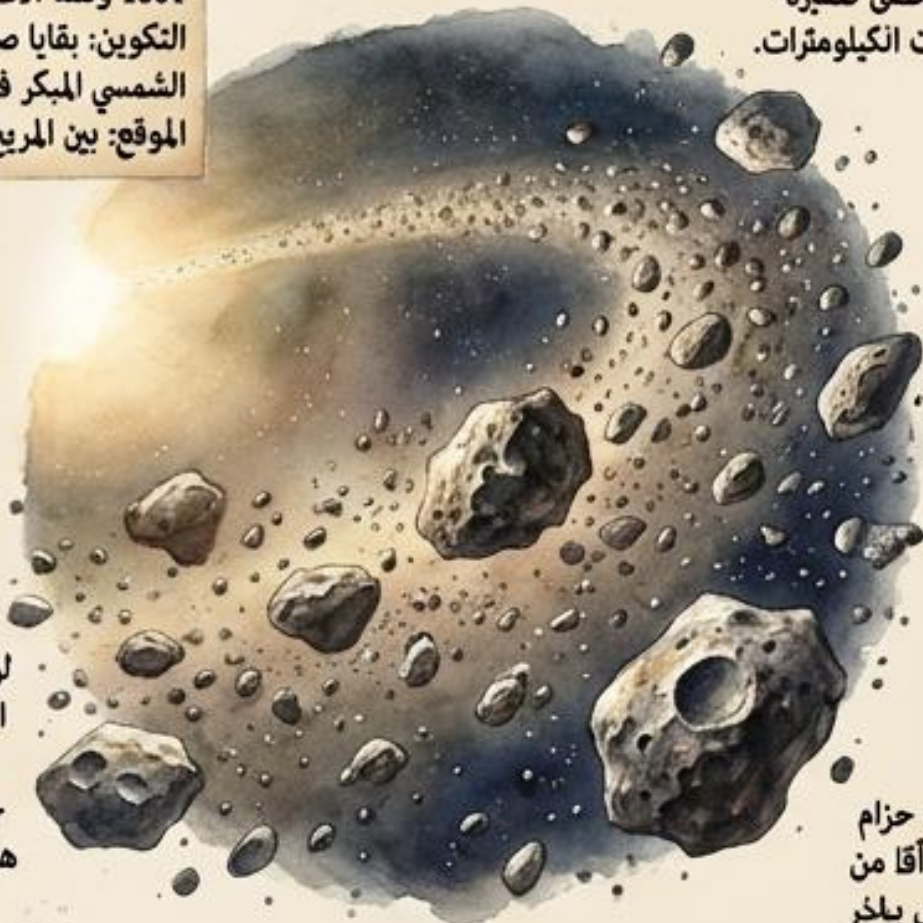
أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ لا
كم عدد أقماره؟ 0
كم يستغرق اليوم؟ 9 ساعات.
ما بعده عن الشمس؟ 414 مليون كم.

هل تعلم؟ | حزام الكويكبات

حلقة شاسعة تحتوي على ملايين الصخور بأحجام تتراوح من حصى صغيرة إلى أجرام بقطر مئات الكيلومترات.

الاكتشاف: بدأ باكتشاف سيريس عام 1801 وتلتها آلاف الأجرام. التكوين: بقايا صخرية من النظام الشمسي المبكر فشلت في تشكيل كوكب الموقع: بين المريخ والمشتري.



يتكون من صخور ومعادن متنوعة (كربونية، سيليكاتية، ومعدنية). لا يوجد غلاف جوي، وتتوزع الأجرام في عائلات مدارية.

تعتبر صخيولة ذريله حزام الكويكبات، وكانت أقلاً من ثلث كتلة قمر الأرض بلخر في الصغير هذه التحري.

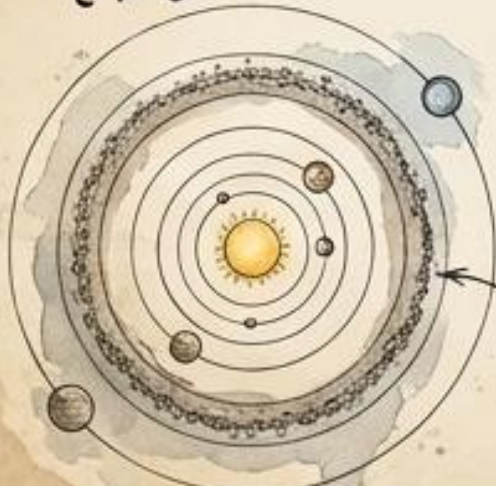
الأجرام هنا تدور حول الشمس ببطء. رغم كثرتها، المسافات بينها شاسعة جداً، مما يسمح للمركبات الفضائية بالمرور بأمان.

لو جمعنا كل كتلة حزام الكويكبات، لكانت أقل من كتلة قمر الأرض! جاذبية المشتري الهائلة هي ما منع هذه الصخور من التجمع.

هو بمثابة "كبسولة زمنية" تحتفظ بالمواد الخام التي شكلت الكواكب الصخرية قبل 4.6 مليار سنة.

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ لا.
كم عدد أقماره؟ لبعض الكويكبات أقمار صغيرة.
طول السنة؟ 3 إلى 6 سنوات أرضية.
ما بعده عن الشمس؟ 320 - 480 مليون كم.



حاجز المطام الكوني

الشهب والنيازك
تدخل النيازك الغلاف
الجوي للأرض وتحترق
معظمها قبل أن تصل
إلى سطح الأرض.

جميع الكائنات الحية
علي الأرض تتكون
من خلايا صغيرة
لا تُرى بالعين
المجردة.



الشمس:
نجم متوسط الحجم
يُعد مصدر الضوء
والحرارة لجميع
الكواكب في
النظام الشمسي

تتكون المجرات من مليارات
النجوم والكواكب والغازات
والغبار الكوني.

استكشف • تعلّم • افهم الكون

النظام الشمسي

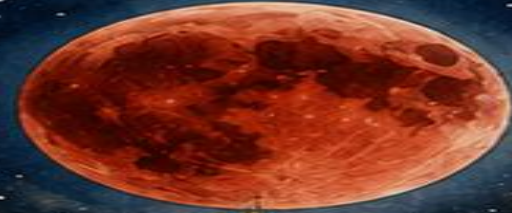
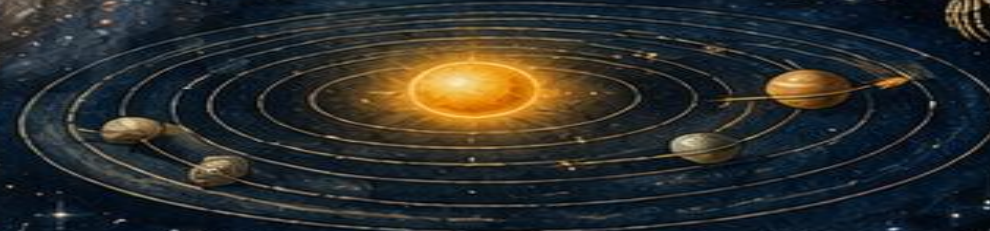
رحلة ممتعة في اكتشاف كواكبنا
والنجوم والأجرام السماوية

كواكب • أقمار • كويكبات • نيازك
مذنبات • نجوم • مجرات

اكتشاف أورانوس:
عام 1781 بواسطة
الفلكي ويليام هيرشل،
أول كوكب يُكتشف
باستخدام التلسكوب

كوكب زحل:
يتميز بحلقاته
الجميلة والمكونة من
الجليد والصخور، وهو
ثاني أكبر كواكب
النظام الشمسي

جسم الإنسان يتكون من
أجهزة تعمل معًا لتنظيم
الحياة والحفاظ عليها.



هل تعلم؟ | آيو

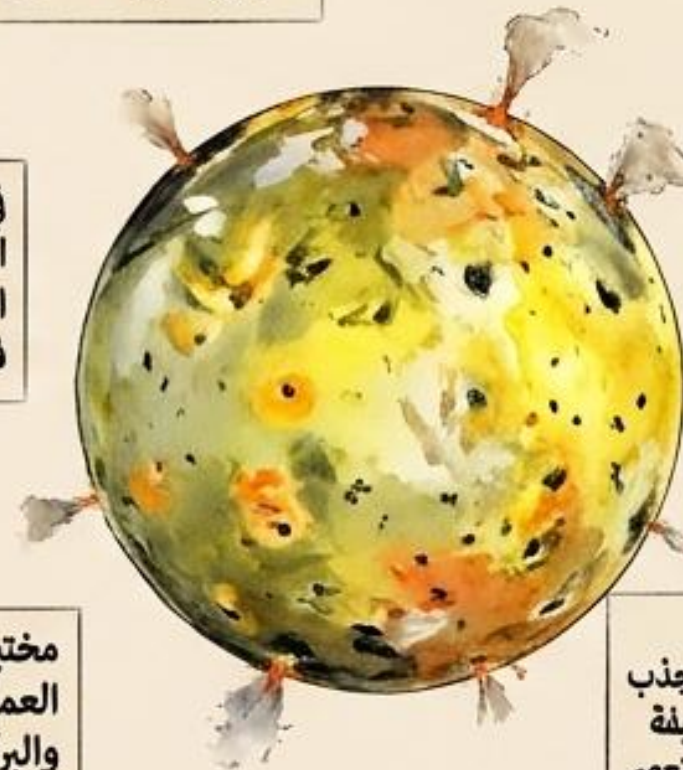
الجسم الأكثر نشاطاً بركانياً في النظام الشمسي بأكمله، حيث تنفجر مئات البراكين وتصل حممها لارتفاعات هائلة.

الاكتشاف: اكتشفه جاليليو جاليلي عام 1610. التكوين: قمر صخري غني بالكبريت والسيليكات. الموقع: أقرب أقمار جاليليو الكبرى للمشتري.

سطح متغير باستمرار بلا فوهات نيزكية قديمة؛ تغطيه حمم السيليكات حمم السيليكات ومركبات الكبريت الملونة بالأصفر والأحمر.

نشاطه البركاني ناتج عن "التسخين المدي" - قوة شد وجذب هائلة بين جاذبية المشتري العنيفة وجاذبية الأقمار المجاورة التي تعصر القمر وتصره باطنه.

أسئلة سريعة هل يمكن العيش عليه؟ مستحيل، إشعاع قاتل. يتبع لكوكب: المشتري. كم يستغرق اليوم؟ 42.5 ساعة. ما بعده عن الكوكب؟ 422 ألف كم.



سيوئل فلكوات إبيدارر



جحيم البراكين المستمر

هل تعلم؟ | المشتري

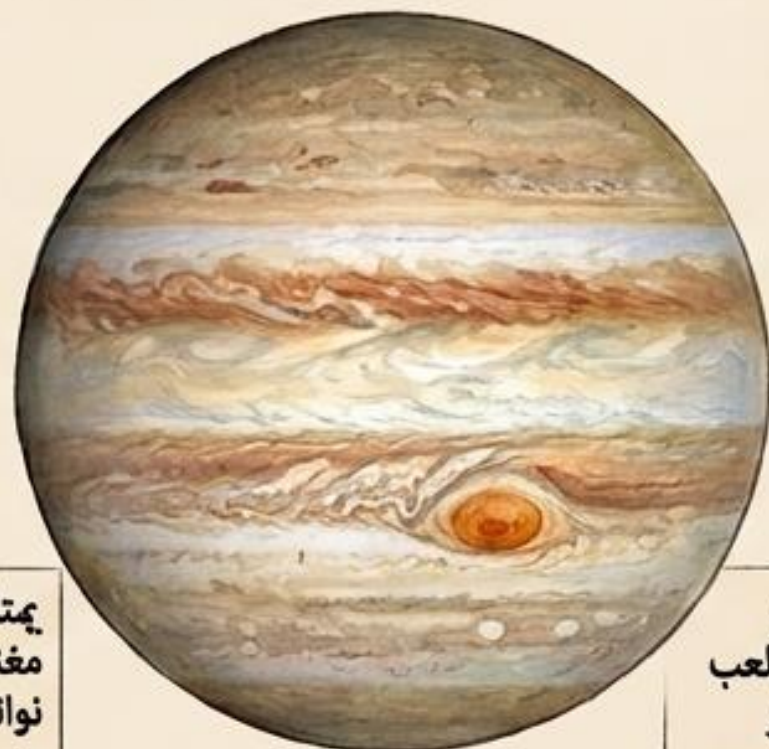
"ملك الكواكب". كتلته تبلغ ضعف كتلة جميع كواكب النظام الشمسي الأخرى مجتمعة.

الاكتشاف: معروف منذ القديم كآلمع الأجرام بعد الزهرة والقمر. التكوين: عملاق غازي تشكل أولاً من الغاز الموقع: الكوكب الخامس.

غلاف جوي عميق وعنيف تتخلله شرائط غيوم من الأعونيا، وعواصف أبدية، أضخمها "البقعة الحمراء العظيمة". ليس له سطح صلب ملموس.

جاذبيته الهائلة تحمي الأرض من المذنبات وتلعب دوراً حاسماً في استقرار المدارات في النظام الشمسي.

أسئلة سريعة هل يمكن العيش عليه؟ الغازات مميتة. كم عدد أقماره؟ 95 (معترف بها). كم يستغرق اليوم؟ 10 ساعات. ما بعده عن الشمس؟ 778 مليون كم.



أسرع كوكب يدور يدور حول نفسه (يومه 10 ساعات فقط). يكمل مداره حول الشمس كل 12 سنة أرضية.

يمتلك أقوى مجال مغناطيسي بين الكواكب. نواته قد تكون صخرية منصهرة محاطة بمحيط عملاق من الهيدروجين المعدني السائل.



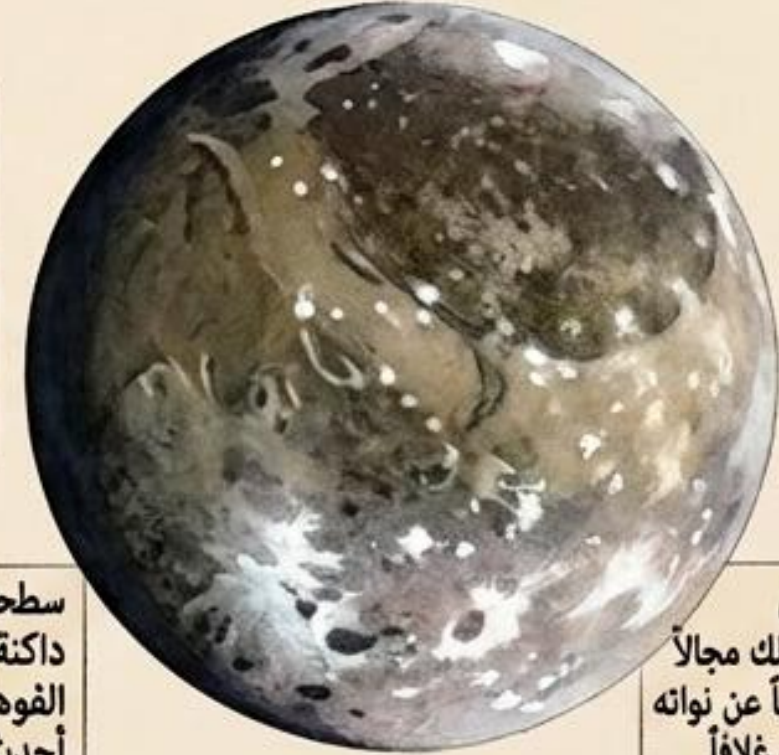
عاصفة مستعرة منذ مئات السنين

هل تعلم؟ | جانيמיד

الاكتشاف: رصده جاليليو جاليلي عام 1610.
التكوين: مزيج متساو تقريباً من صخور
السيليكات والجليد المائي.
الموقع: القمر الجاليلي الثالث.

أكبر قمر في النظام الشمسي، وهو أكبر
حجماً من كوكب عطارد وكوكب بلوتو!

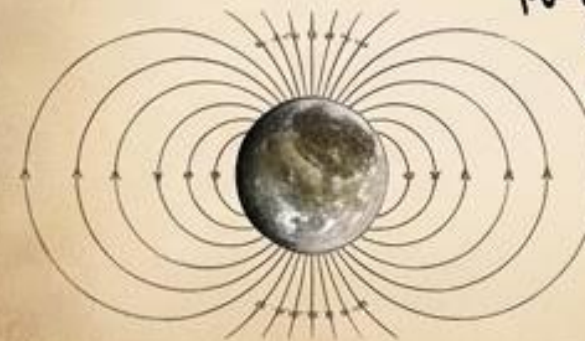
سطحه مزيج من
مناطق داكنة قديمة
كثيرة الفوهات،
ومناطق فاتحة
أحدث تتميز بأخاديد
بأخاديد ومرتفعات
معقدة.



يكمل دورة واحدة.
حول المشتري كل
7 أيام أرضية.
مداره يقع ضمن
الرنين المداري
(Laplace resonance)
مع آيو وأوروبا.

سطحه مزيج من مناطق
داكنة قديمة كثيرة
الفوهات، ومناطق فاتحة
أحدث تتميز بأخاديد
ومرتفعات معقدة.

دراسة جانيמיד تساعدنا على فهم
"الكواكب المحيطية" وكيفية
توليد المجالات المغناطيسية
في الأجرام الجليدية.



قمر أضخم من
الكواكب الحقيقية

أُسئلة سريعة
هل يمكن العيش عليه؟ البيئة قاسية
جداً.
يتبع لكوكب: المشتري.
كم يستغرق اليوم؟ 7 أيام.
ما بعده عن الكوكب؟ 1.07 مليون كم

هل تعلم؟ | أوروبا

الاكتشاف: رصده جاليليو جاليلي عام 1610.
التكوين: قمر صخري مغطى بقشرة
جليدية ومحيط مائي خفي.
الموقع: القمر الجاليلي الثاني من المشتري.

يملك أحد أكثر الأسطح نعومة في النظام
الشمسي. يُعتقد أنه يحتوي على مياه
سائلة تفوق كمية المياه في كل محيطات
الأرض مجتمعة.

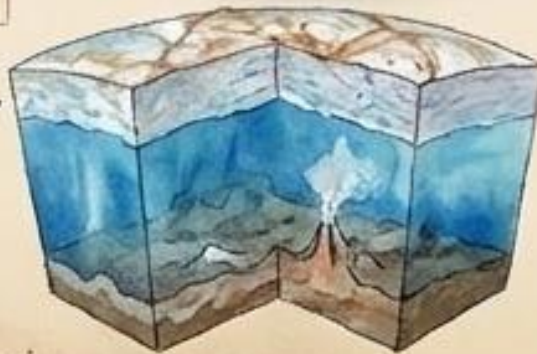
قشرة خارجية صلبة
من الجليد بسماكة
كيلومترات، تتخللها
شقوق وصدوع حمراء
داكنة عملاقة. ينفجر
إلى الفوهات النيزكية،
مما يدل على سطح
شاب يتجدد باستمرار.



محبوس مدارياً مع
المشتري. يكمل
مداره حول الكوكب
العملاق كل
85 ساعة (3.5
أيام أرضية).

الهدف الأهم في النظام
الشمسي للبحث عن الحياة
خارج الأرض: المحيط الدافئ
تحت الجليد قد يوفر بيئة
حاضنة للحياة الميكروبية.

الغلاف الجوي رقيق جداً
يتكون أساساً من
الأكسجين الناتج عن
تفكك الجليد المائي
بفعل الإشعاعات.



محيط خفي...
حياة محتملة؟

أُسئلة سريعة
هل يمكن العيش عليه؟ ربما تحت
الجليد.
يتبع لكوكب: المشتري.
كم يستغرق اليوم؟ 3.5 أيام.
ما بعده عن الكوكب؟ 671 ألف كم

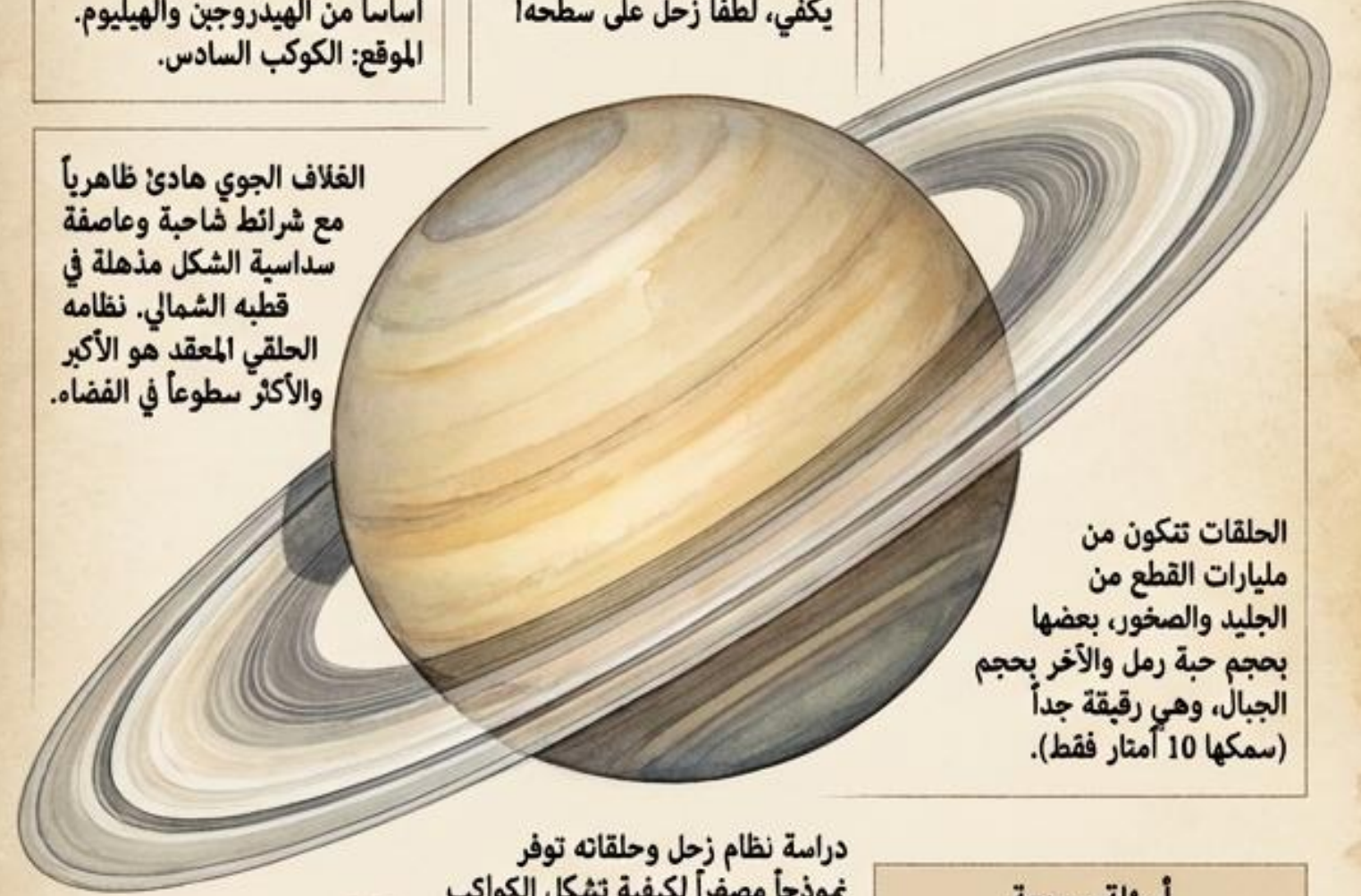
هَلْ تَعْلَمُ؟ | زَحْلٌ

يدور حول حول الشمس ببطء كل 29.5 سنة أرضية. لكنه يدور حول نفسه مذهلة (كل 10.7 ساعات)، مما

"سيد الخواتم". الكوكب الأقل كثافة في النظام الشمسي؛ لو وُجد محيط مائي كبير بما يكفي، لطفأ زحل على سطحه!

الاكتشاف: معروف قديماً بفضل سطوعه المائل للصفرة. التكوين: عملاق غازي يتكون أساساً من الهيدروجين والهيليوم. الموقع: الكوكب السادس.

الغلاف الجوي هادئ ظاهرياً مع شرائط شاحبة وعاصفة سداسية الشكل مذهلة في قطبه الشمالي. نظامه الحلقي المعقد هو الأكبر والأكثر سطوعاً في الفضاء.



الحلقات تتكون من مليارات القطع من الجليد والصخور، بعضها بحجم حبة رمل والآخر بحجم الجبال، وهي رقيقة جداً (سمكها 10 أمتار فقط).

دراسة نظام زحل وحلقاته توفر نموذجاً مصغراً لكيفية تشكل الكواكب من الأقراص النجمية الدوارة.



كثافة أقل من الماء... يطفو حقاً!

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	غازي ومميت.
كم عدد أقماره؟	146 (الأكثر في النظام).
كم يستغرق اليوم؟	10.7 ساعات
ما بعده عن الشمس؟	1.4 مليار كم

هَلْ تَعْلَمُ؟ | كَالِيسْتُ

الاكتشاف: رصده جاليليو جاليلي حزام حاراج: القاتل للمشتري. التكوين: تكون مون نلجا في النظام الشمسي، دأقدا أمانة للمستكشفين للموقع: عن الإشعاع.

ثاني أكبر أقمار المشتري. يعتبر السطح الأكثر احتواءً على الفوهات النيزكية وأحد أقدم الأسطح في النظام الشمسي.

الاكتشاف: رصده جاليليو جاليلي عام 1610. التكوين: نصفه جليد ونصفه صخور، وتكوينه الداخلي لم يتمايز بالكامل. الموقع: القمر الجاليلي الرابع والأبعد.



سطح جليدي داكن ميت جيولوجياً منذ مليارات السنين. أبرز معالمه فوهة "فالاهالا" العملاقة التي خلفت حلقات تأثير متشابكة بقطر 3800 كم.

القر بركاني. الغلاف الجوي رقيق جداً يتكون من ثاني أكسيد الكربون، وهناك وهناك حيط خفي عميق جداً.

يدور على مسافة آمنة بعيداً عن حزام الإشعاع القاتل للمشتري. يكمل مداره ودورانه كل 16.7 يوماً أرضياً.

لا يوجد نشاط تكتوني أو بركاني. الغلاف الجوي رقيق جداً يتكون من ثاني أكسيد الكربون، وهناك احتمالية وجود محيط خفي عميق جداً.



الوجه الأقدم والأكثر ندوباً في النظام الشمسي

يعمل كـ "سجل أحفوري" سليم يوثق تاريخ الاصطدامات النيزكية المبكرة في النظام الشمسي، ويُعد قاعدة مستقبلية آمنة للمستكشفين لبعده عن الإشعاع.

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	قاعدة آمنة مستقبلاً.
يتبع لكوكب:	المشتري.
كم يستغرق اليوم؟	16.7 يوماً
ما بعده عن الكوكب؟	1.88 مليون كم

هل تعلم؟ | إنسيلادوس

الاكتشاف: اكتشفه ويليام هيرشل عام 1789
التكوين: قمر صغير مكون من جليد كثيف
يغلف محيطاً مائياً واسعاً يعلو نواة صخرية.
الموقع: أحد أقمار زحل الداخلية القريبة.

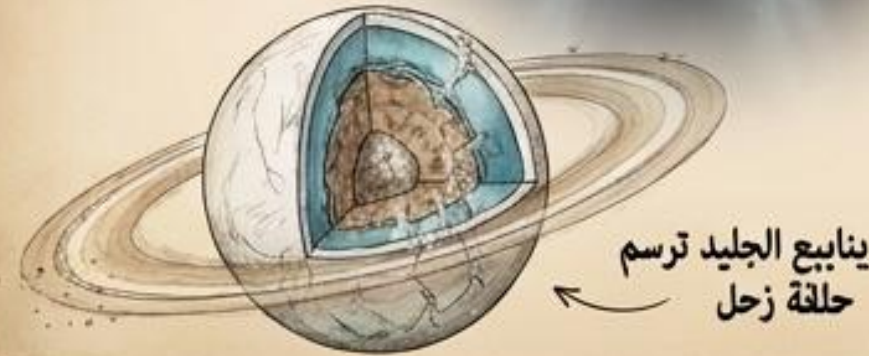
من أكثر الأجرام سطوعاً وعكساً للضوء في
النظام الشمسي بفضل قشرته الجليدية
البيضاء النقية والمتجددة باستمرار.

سطحه شديد البرودة
ومجعد بشقوق تسمى
"خطوط النمر" في القطب
الجنوبي، حيث تنفجر
ينابيع حارة تقذف بخار
الماء، والأملاح، والمواد
العضوية إلى الفضاء.

يكمل مداره حول زحل
في 33 ساعة فقط.
يساهم انبعاث المواد
منه في تكوين إحدى
حلقات زحل
الخارجية (الحلقة E).

يُعد حالياً من أكثر الأماكن
الواعدة في البحث عن الحياة
خارج الأرض لاحتوائه على
الماء السائل والطاقة والعناصر
الكيميائية الأساسية.

يتم تسخين المحيط الداخلي
بواسطة قوى المد والجزر
الناجمة عن الجاذبية الهائلة
لزحل أثناء دوران القمر في
مداره الإهليلجي.



أسئلة سريعة	
هل يمكن العيش عليه؟	الكائنات الدقيقة قد تعيش في أعماقه.
يتبع لكوكب: زحل	-
كم يستغرق اليوم؟	33 ساعة
ما بعده عن الكوكب؟	238 ألف كم

هل تعلم؟ | تيتان

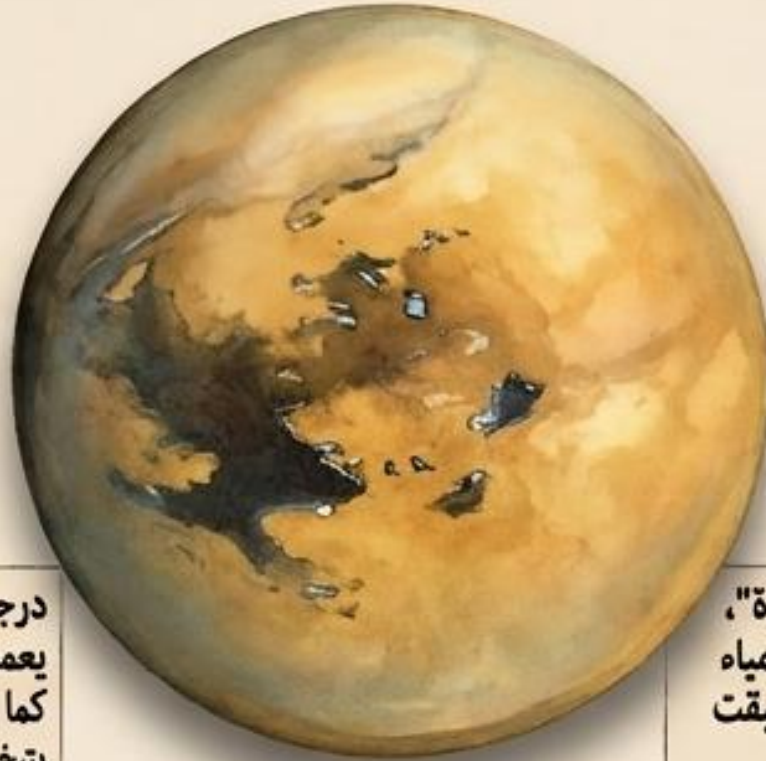
القمر الوحيد في النظام الشمسي الذي
يمتلك غلاًفاً جويّاً كثيفاً، والجسم الوحيد
(غير الأرض) الذي يحتوي على مسطحات
سائلة مستقرة على سطحه.

الاكتشاف: اكتشفه كريستيان هوغنز عام 1655
التكوين: قشرة جليدية فوق نواة صخرية،
محاطة بغلاف جوي غازي ضخم.
الموقع: أكبر أقمار زحل.

غلاف جوي برتقالي
ضبابي من النيتروجين
والميثان. السطح شديد
البرودة، يتميز بكثبان
رملية من المواد العضوية
وبحيرات وأنهار من
الميثان السائل.

يمثل "أرضاً بدائية مجمدة"،
ويحمل مفاتيح فهم الكيمياء
العضوية المعقدة التي سبقت
نشأة الحياة على كوكبنا.

أسئلة سريعة	
هل يمكن العيش عليه؟	سام وشديد البرودة.
يتبع لكوكب: زحل	-
كم يستغرق اليوم؟	16 يوماً
ما بعده عن الكوكب؟	1.2 مليون كم



يكمل مداره حول
زحل كل 16 يوماً
أرضياً، في حالة
انغلاق مداري ليوافق
الكوكب بوجه
واحد دائماً.

درجة الحرارة 179- مئوية.
يعمل الميثان على تيتان تماماً
كما يعمل الماء على الأرض؛
يتبخر، يشكل سحباً، ويمطر ليمر
عبر الأنهار إلى البحيرات.

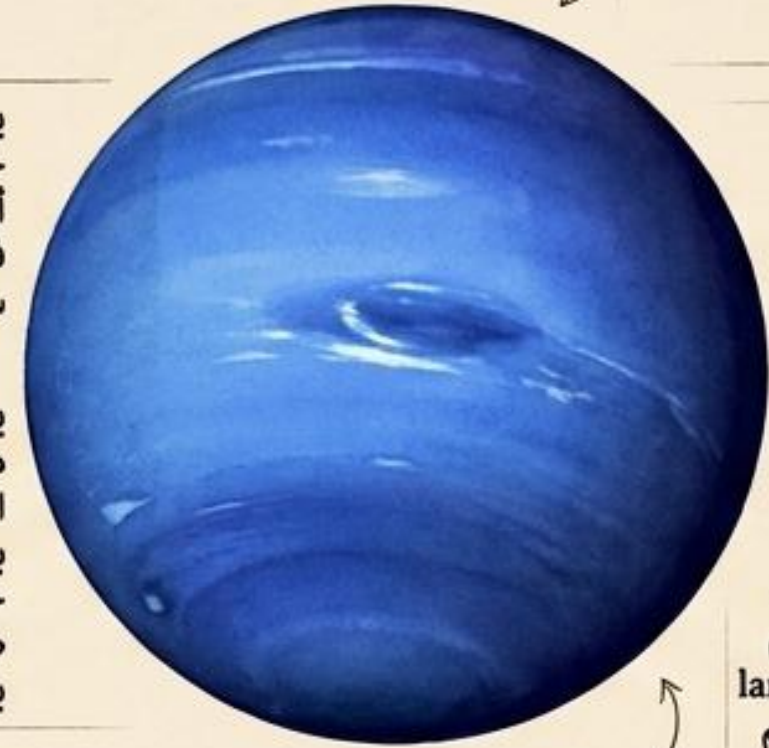


هل تعلم؟ | نبتون

الاكتشاف: تم حسابه رياضياً قبل رصده! اكتشف عام 1846. التكوين: عملاق جليدي أعمق من أورانوس، ذو نواة صخرية ومزيج من السوائل الكثيفة. الموقع: الكوكب الثامن.

اكتشاف تم حسابه رياضياً النظام. الكوكب من الغلاف الجوي الأكثر عتفاً وحركية بين العمالقة الجليدية.

أبعد كوكب رئيسي في النظام الشمسي. الكوكب ذو الغلاف الجوي الأكثر عتفاً وحركية بين العمالقة الجليدية.



غلاف جوي أزرق داكن غني بالميثان. يتميز بأسرع رياح في النظام الشمسي بأكمله، حيث تصل سرعتها إلى 2000 كم/ساعة (أسرع من الصوت).

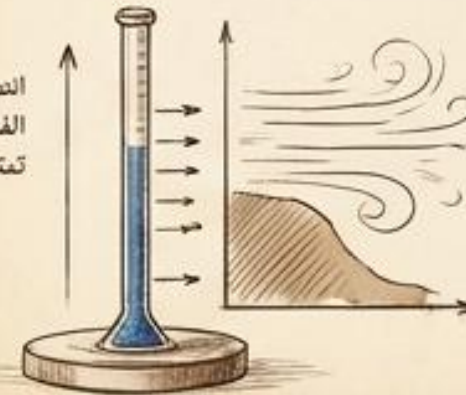
اكتشافه أثبت قوة الرياضيات في علم الفلك، ودراسته تساعدنا في فهم الكواكب الخارجية (Exoplanets) المكتشفة بحجم نبتون في المجرة.

بعد كوكب الطويلة في النظام المعروف النيز إنفاك بأسرع النظام الصوب.

يكمل رحلته الطويلة حول الشمس كل 165 أرضية. دورانه سريع، فيومه يستغرق 16 ساعة فقط.

يشهد عواصف عملاقة مؤقتة كـ "البقعة المظلمة العظيمة". باطنه حار جداً، مما يولد حرارة داخلية تغذي طقسه العنيف والانتقال بشكل ملحوظ.

انتصار للرياضيات الفلكية. ورياح تمتدق لكل شيء.



انتصار للرياضيات الفلكية، ورياح مُزق كل شيء

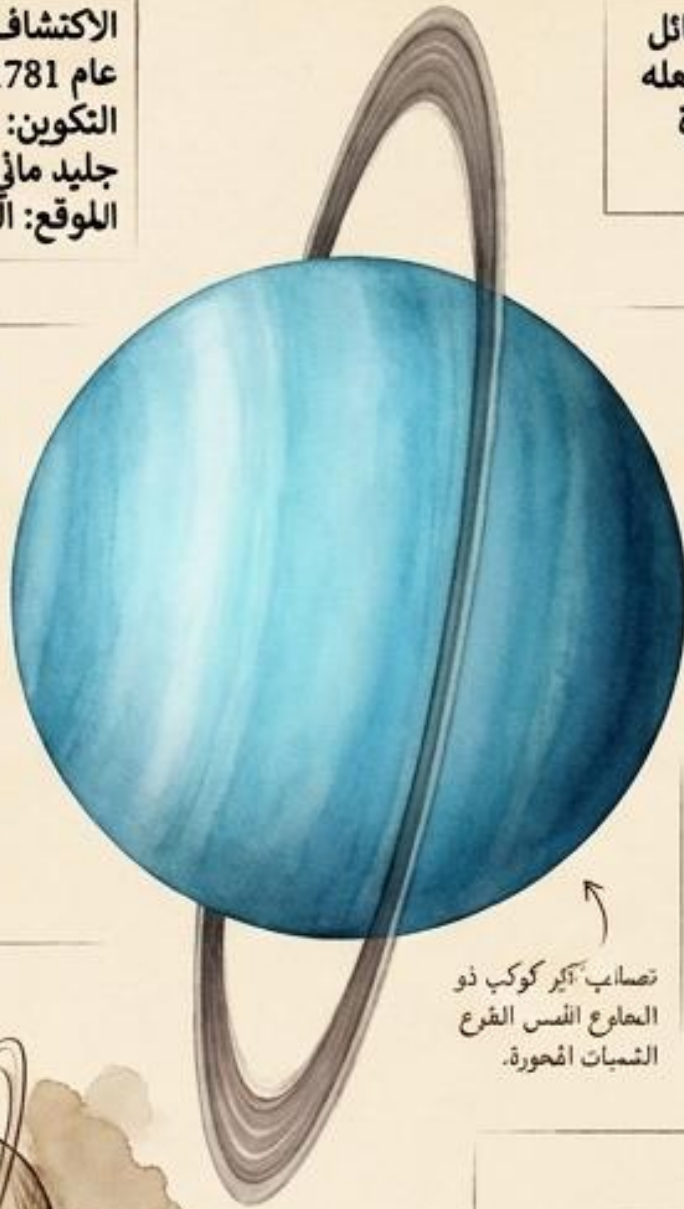
أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ عواصف مرعبة ورياح أسرع من الصوت.
كم عدد أقماره؟ 16
كم يستغرق اليوم؟ 16 ساعة.
ما بعده عن الشمس؟ 4.5 مليار كم.

هل تعلم؟ | أورانوس

الاكتشاف: اكتشفه ويليام هيرشل عام 1781 بواسطة التلسكوب. التكوين: عملاق جليدي (غازات، جليد مائي، أمونيا وميثان). الموقع: الكوكب السابع.

الكوكب المائل؛ محوره مائل بزاوية 98 درجة، مما يجعله "يتدحرج" في مداره ككرة البولينج حول الشمس.



الغلاف الجوي الهادئ والبارد يكتسب لونه الأزرق الفاتح والأخضر من غاز الميثان الذي يمتص الضوء الأحمر. يمتلك حلقات رقيقة جداً ومظلمة.

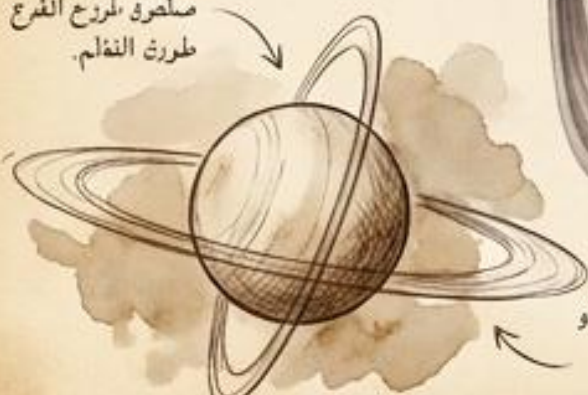
ميله الغريب يطرح ألغازاً علمية؛ يُعتقد أن اصطداماً هائلاً في بدايات النظام الشمسي تسبب في هذا الانقلاب الكارثي لمحوره.

تصايب كوكب ذو المعاليع الشمس الفرع الشميات افحورة.

يكمل دورة حول الشمس كل 84 سنة أرضية. يومه يستغرق 17 ساعة. قطب واحد يواجه الشمس لمدة 42 عاماً متواصلة.

يُعتبر أبرد كوكب في النظام الشمسي (رغم أن نبتون أبعد)، حيث تصل حرارة غلافه الجوي إلى -224 مئوية. نواته صخرية وصغيرة.

الواو مقرباً لي صلحوق، لوزج الفرع طررت النفلام.



صيرت الكوكب الشمسي ذو افصول اطويلة على دنديد صخرية طوره كم.

الكوكب المتدحرج ذو الفصول الطويلة

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ غازي وجليدي قاتل
كم عدد أقماره؟ 28
كم يستغرق اليوم؟ 17 ساعة.
ما بعده عن الشمس؟ 2.9 مليار كم.

هل تعلم؟ | بلوتو

الاكتشاف: اكتشفه كلايد تومبو عام 1930.
التكوين: كوكب قزم يتكون ثلثه من الماء المتجمد وثلثاه من الصخور.
الموقع: أطراف النظام الشمسي (حزام كايبر).

اعتبر الكوكب التاسع لعقود، قبل أن يُعاد تصنيفه كـ "كوكب قزم" في عام 2006. يتميز بتضاريس خلابة ومعقدة. تصناض الفخاريس الشمسي مندة أدلة الشمس.

سطح متنوع يضم جبلاً من الجليد المائي الشاهقة، وسهولاً شاسعة ملساء من النيتروجين المتجمد أبرزها منطقة "قلب بلوتو" اللامعة. غلاف جوي أزرق رقيق يظهر عند اقترابه من الشمس.

يدور بلوتو وقمره الأكبر "شارون" حول نقطة مركزية مشتركة خارج كتلتهما، مما يجعلهما أقرب لكونهما "نظاماً كوكبياً مزدوجاً".

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	بارد جداً وبلا هواء.
كم عدد أقماره؟	5
كم يستغرق اليوم؟	6.4 أيام
ما بعده عن الشمس؟	5.9 مليار كم

القلب الجليدي في ظلام الفضاء



هل تعلم؟ | تريتون

الاكتشاف: اكتشفه ويليام لاسيل عام 1846، بعد أيام من اكتشاف نبتون.
التكوين: جرم جليدي صخري مشابه لبلوتو.
الموقع: أكبر أقمار نبتون.

القمر الكبير الوحيد في النظام الشمسي الذي يمتلك "مداراً تراجعياً" (يدور في الاتجاه المعاكس لدوران كوكبه).

السطح بارد جداً ويشبه قشرة فاكهة الشمام (التضاريس الشبكية). يتميز بنشاط بركاني جليدي فريد، حيث تقذف سخانات عملاقة غاز النيتروجين المظلم عالياً في الفضاء.

يُعتقد أنه في الأصل جرم ضخم من "حزام كايبر" التقطته جاذبية نبتون القوية، مما قلب نظامه القمري القديم رأساً على عقب.

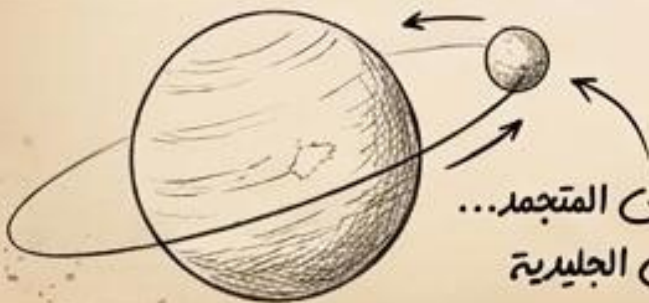
أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟	متجمد تماماً.
يتبع لكوكب: نبتون.	-
كم يستغرق اليوم؟	5.8 أيام
ما بعده عن الكوكب؟	354 ألف كم

بسبب مداره التراجعي، فإنه يتباطأ تدريجياً ويقترّب من نبتون، ومصيره النهائي بعد ملايين السنين هو التمزق لتشكيل نظام حلقات هائل.

درجة حرارته السطحية تبلغ -235 مئوية، مما يجعله أحد أبرد الأجرام المعروفة. غلافه الجوي رقيق جداً ومكون أساساً من النيتروجين.

أسير نبتون المتجمد... والبراكين الجليدية



هل تعلم؟ | ماكيماكي

الاكتشاف: اكتُشف في عام 2005 بواسطة فريق مايكل براون.
التكوين: جرم قزم مكون من الميثان المتجمد، والإيثان، ورجما النيتروجين.
الموقع: حزام كايبر المتجمد.

ثاني ألمع جرم في حزام كايبر بعد بلوتو. اكتشفه مع إيريس كان القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى إسقاط كواكب بلوتو من القائمة الرئيسية.

يكمل دورة هادئة وبعيدة حول الشمس كل 305 سنوات أرضية. يدور حول محوره في حوالي 22.5 ساعة.



يتميز بلون بني محمر يشبه إلى حد كبير سطح بلوتو، ولكنه يفتقر إلى الجبال العالية الملحوظة. الغلاف الجوي يظهر كضباب رقيق فقط عندما يقترب الكوكب من الحضيض.

سُمي تيمناً بإله الخلق عند شعب "رابا نوي" الأصليين لجزيرة القيامة المليئة بالتمائيل الحجرية. يمتلك قمراً واحداً خافتاً يُلقب بـ (MK 2).

دراسته تكمل اللوحة حول تنوع التركيب الكيميائي للأجرام في حافة النظام الشمسي المظلمة ومدى تأثيرها بأشعة الشمس الضعيفة.



ثاني أكثر أجرام الحزام لمعاناً...
عالم أحمر جليدي

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ عالم متجمد وميت.
كم عدد أقماره؟ 1.
كم يستغرق اليوم؟ 22.5 ساعة.
ما بعده عن الشمس؟ 6.8 مليار كم.

هل تعلم؟ | هاوميا

الاكتشاف: اكتُشف رسمياً في عام 2004 بواسطة مرصد بالومار.
التكوين: صخرة كثيفة مغطاة بطبقة رقيقة من الجليد الممائي البلوري النقي.
الموقع: حزام كايبر.

أحد أسرع الأجرام الكبيرة دوراناً في نظامنا الشمسي، وهذا الدوران الجنوبي هو ما شوه شكله ليصبح بيضاوياً بدلاً من من كروي.

يدور حول نفسه مرة كل 4 ساعات فقط! بينما يكمل مداره حول الشمس في رحلة طويلة تستغرق 285 عاماً أرضياً.

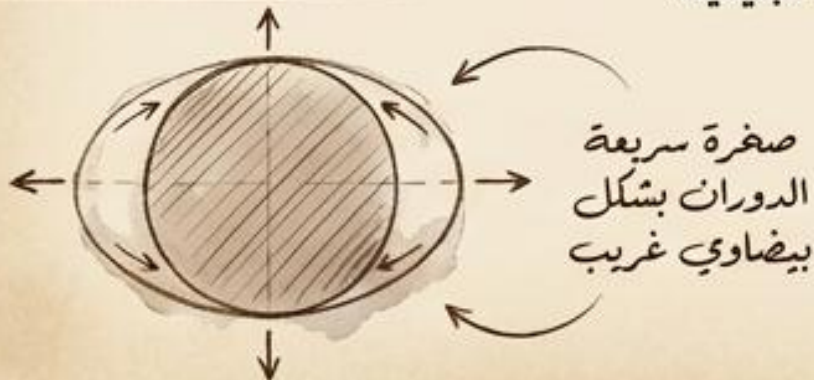


الكوكب القزم الوحيد في حزام كايبر الذي يمتلك نظام حلقات خاصاً به. سطحه مشرق جداً بسبب التجدد المستمر للجليد.

الكوكب القزم الوحيد في حزام كايبر الذي يمتلك حلقات خاصاً خاصاً به به منبه. سطحه مشرق جداً بسبب التجدد المستمر جداً للجليد.

يمثل دليلاً حياً على التصادمات العنيفة المبكرة التي شكلت حزام كايبر وغيرت أشكال ومسارات أجرامه الجليدية.

سُمي على اسم آلهة الخصوبة والولادة في جزر هاواي. يمتلك قمرين صغيرين يُعتقد أنهما شظايا تناثرت منه جراء اصطدام هائل في الماضي السحيق.



صخرة سريعة الدوران بشكل بيضاوي غريب

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ لا.
كم عدد أقماره؟ 2.
كم يستغرق اليوم؟ 4 ساعات.
ما بعده عن الشمس؟ 6.4 مليار كم.

هل تعلم؟ | حزام كايبر

الاكتشاف: أثبت وجوده في عام 1992
باكتشاف الجرم (QB1 1992).
التكوين: منطقة شاسعة مليئة بملايين
الأجرام الجليدية والكواكب القزمة.
الموقع: ما بعد مدار نبتون.

يُشبه حزام الكويكبات ولكنه أضخم
بـ 20 مرة وأثقل بكثير، وأجرامه تتكون
أساساً من المواد المتطايرة المجمدة
المجمدة كالماء، الأمونيا، والميثان.

الأجرام فيه تدور ببطء
شديد وتتأثر بشكل
كبير بالجاذبية الهائلة
لكوكب نبتون، الذي
ينظم مداراتها ويمنعها
من التشتت تماماً.

بيئة باردة ومظلمة، لا
تتلقى سوى جزء
ضئيل من ضوء
الشمس، وتخلو من
الكواكب العملاقة.
يحتوي على بلوتو
وأرهاب من الأجرام
المشابهة.

بيئة باردة ومظلمة، لا
تتلقى سوى جزء ضئيل
من ضوء الشمس، وتخلو
من الكواكب العملاقة.
يحتوي على بلوتو وأرهاب
من الأجرام المشابهة.

الحزام هو الحد الفاصل الجليدي
للنظام الكوكبي، ويحوي بقايا
أصلية وقيّة من قرص الغبار الذي
شكل النظام الشمسي المبكر.



أطراف النظام الكوكبي المنجمدة

أسئلة سريعة
هل يمكن العيش عليه؟ لا
كم عدد أجرامه؟ ملايين الأجسام الجليدية.
درجة الحرارة اليوم؟ -220 مئوية تقريباً.
ما بعده عن الشمس؟ 4.5 إلى 7.5 مليار كم

هل تعلم؟ | إيريس

الاكتشاف: اكتشفه فريق مايكل براون
عام 2005.
التكوين: صخري في الغالب مع قشرة
سميكة من الجليد الغني بالميثان.
الموقع: القرص المتناثر خلف حزام كايبر.

الكوكب القزم الأكثر كتلة في النظام
الشمسي.
اكتشافه أثار أزمة "ما هو الكوكب؟"
التي أدت إلى إعادة تعريف الكواكب.
الكواكب.

سطحه ناصع البياض
ويعكس الضوء بشكل
استثنائي.
يُعتقد أن غلافه الجوي
يتجمد تماماً ويسقط
كثلج على السطح عندما
يبتعد عن الشمس.

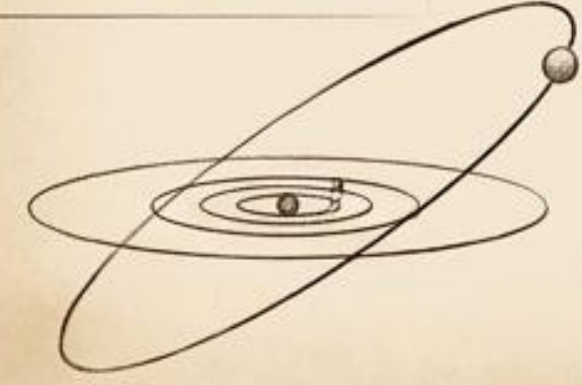
يمثل الحدود القصوى
للأجرام الضخمة
المعروفة في أطراف
نظامنا الشمسي، ويدفعنا
باستمرار للبحث عما يختبئ
في الظلام.

أسئلة سريعة
هل يمكن العيش عليه؟ غلاف جوي منهار
ومتجمد.
كم عدد أقماره؟ 1 (ديسوميا).
كم يستغرق اليوم؟ 25.9 ساعة
ما بعده عن الشمس؟ 10.1 مليار كم



يملك مداراً غريباً
وشديد الميل الإهليلجي.
يستغرق مداره حول
الشمس 559 سنة
أرضية، ويبتعد
في أوجه إلى مسافات
سحيقة جداً.

سُمي نسبة إلى "إلهة
النزاع والشقاق" اليونانية،
وهو اسم مناسب تماماً
بسبب الجدل العلمي العنيف
الذي أثاره اكتشافه في
الأوساط الفلكية.



الكوكب القزم
الذي أثار
ثورة فلكية

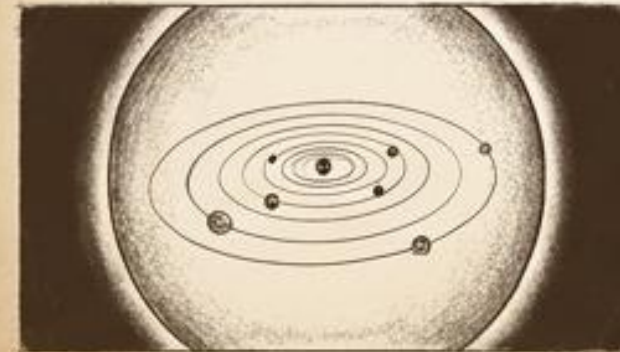
هل تعلم؟ | سحابة أورت

هي الحدود الفعلية للنظام الشمسي ونهاية نفوذ جاذبية الشمس. لم يتم رصدها بشكل مباشر قط، لكن الأدلة على وجودها قاطعة.

الاكتشاف: افترض وجودها الفلكي جان أورت عام 1950.
التكوين: غلاف كروي عملاق من القطع الجليدية التي طردت قديماً بواسطة الكواكب العملاقة.
الموقع: حافة النظام الشمسي الخارجية.

لا تدور أجرامها في مستوى واحد كالكواكب، بل تشكل قشرة كروية محيطة بكل شيء. قد يستغرق المدار الواحد هناك ملايين السنين.

تذكرنا بأن نظامنا الشمسي ليس مجرد قرص مسطح، بل هو فقاعة كونية هائلة تسبح في بحر مجرة درب التبانة.



الحدود النهائية قبل الفضاء السحيق

مظلمة تماماً وشديدة وشديدة البرودة. الأجرام هناك متفرقة جداً وتُتأثر بجاذبية النجوم المجاورة أو قوى المد المجرية، مما يدفع بعضها أحياناً ليسقط نحو الشمس كمذنبات طويلة الأمد.

تحتوي على ترليونات من الأجسام الجليدية التي يزيد قطرها عن كيلومتر واحد، ومع ذلك فالكتلة الإجمالية للسحابة قد لا تتجاوز بضعة أضعاف كتلة الأرض.

أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ عزلة في ظلام دامس.
هل تم رؤيتها؟ افراضية ومدعمة بالأدلة.
المسافة؟ تصل إلى 100 ألف وحدة فلكية.
ما بعدها؟ الفضاء البينجمي.

هل تعلم؟ | المذنبات

أجرام سماوية مذهلة؛ بمجرد اقترابها من حرارة الشمس، يتسامى الجليد لتشكل غلاف جوي مؤقت (الذؤابة) وذيلين طويلين لامعين.

النواة صغيرة ومظلمة، لكن الذيل قد يمتد لملايين الكيلومترات في الفضاء، ويكون دائماً موجهاً بعيداً عن الشمس بسبب ضغط الرياح الشمسية.

هي "بذور الحياة"؛ يُعتقد أن اصطدامات المذنبات المبكرة بالأرض هي من جلبت المياه وجزيئات الكربون العضوية التي أطلقت حرارة الحياة.

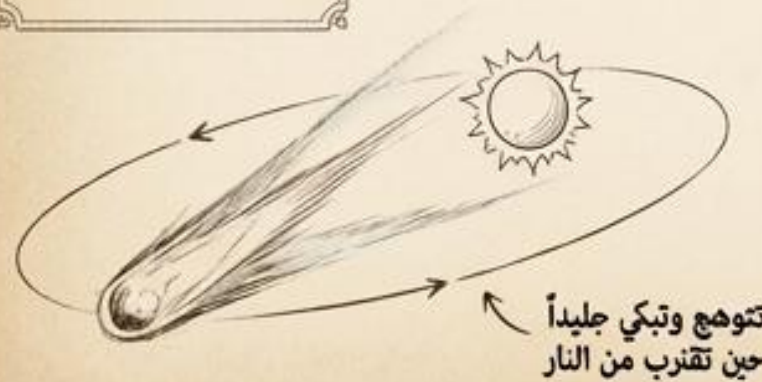
أسئلة سريعة

هل يمكن العيش عليه؟ بيئة متطيرة ومتقلبة.
مصدرها؟ حزام كايبر وسحابة أورت.
شكل المدار؟ إهليلجي متطرف.
ما سرعتها؟ تزداد قرب الشمس.

الاكتشاف: عُرفت قديماً واعتبرت نذير شؤم في الثقافات السابقة.
التكوين: كرات من الجليد والغبار والغاز المتجمد (كرات الثلج المتسخفة).
الموقع: مدارات شديدة الانحراف.

تأتي من حزام كايبر أو سحابة أورت في مدارات إهليلجية، بعضها يمر مرة واحدة ولا يعود، والبعض الآخر يزور الشمس دورياً (مثل مذنب هالي).

ذيل الغبار يميل للون الأبيض وينحني، بينما ذيل الأيونات الغازية يميل للأزرق ويتجه بشكل مستقيم بعيداً عن ضوء النجم الساطع.



تتوهج وتبكي جليداً حين تقترب من النار

هل تعلم؟ | الكسوف والخسوف

الظاهرة: رقصة كونية من الظلال الكونية المبهرة. النكوين: تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم (ظاهرة الاقتران والتقابل). الموقع: النظام المداري للأرض والقمر.

"كسوف الشمس" يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوءها. "خسوف القمر" يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيسقط ظلها على القمر.

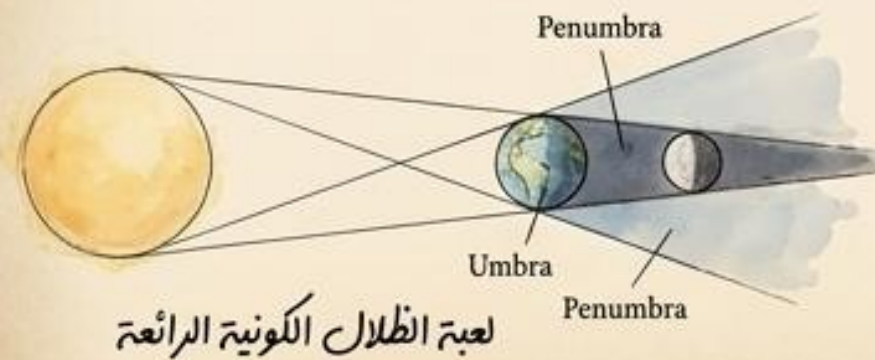
الكسوف الكلي يكشف عن "الإكليل الشمسي" الخفي والمرعب. أما الخسوف فيكسو القمر بلون دموي (أحمر نفاذ) بسبب انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.

سمحت هذه الظاهرة للبشرية القديمة بإثبات كروية الأرض، وللعلماء المعاصرين باكتشاف الهياكل وإثبات نظرية النسبية العامة لأينشتاين (انحناء الضوء).

من أعظم الصدف الكونية: الشمس أكبر من القمر بـ 400 مرة، لكنها أبعد منه بـ 400 مرة، مما يجعلهما يبدوان بنفس الحجم في سماء الأرض!

الكسوف الكلي يكشف عن "الإكليل الشمسي" الخفي والمرعب، أما الخسوف فيكسو بلون دموي (أحمر نفاذ) بسبب أنمة الشمس غير الغلاف الجوي للأرض.

لا يحدثان كل شهر بسبب ميلان مدار القمر بـ 5 درجات. ظل القمر على الأرض (الكسوف) صغير ويتحرك، بينما ظل الأرض على القمر (الخسوف) يغطيه بالكامل ويمكن رؤيته من نصف الكوكب.



أسئلة سريعة

متى يحدث الكسوف؟	في المحاق الموازي.
متى يحدث الخسوف؟	في البدر الموازي.
هل هو آمن للصين؟	الخشوف آمن، الكسوف خطير جداً!
هل سيستمر للأبد؟	القمر يبتعد، والكسوف الكلي سيتوقف مستقبلاً.

هل تعلم؟ | النيازك والشهب

الاكتشاف: راقبها البشر كـ "نجوم تسقط" منذ القدم. النكوين: شظايا صخرية ومعدنية (نيازك) متبقية من اصطدام الكويكبات. الموقع: تسبح في الفضاء العشوائي وتقاطع مع الكواكب.

الأرض تتقاطع مع ذيول المذنبات القديمة في أوقات معينة من السنة، مما ينتج عنه ظاهرة "زخات الشهب" الساحرة والمكتفة.

تتنوع بين صخرية (السيليكات)، حديدية (قلب الكويكبات المدمرة)، ومختلطة. النيازك الكبيرة يمكن أن تسبب فوهات ضخمة وتغير مناخ الكوكب، كما حدث للديناصورات.

"الشهاب" هو وميض الضوء السريع عند احتراق الصخرة في الغلاف الجوي. أما "النيزك" فهو الجزء الذي ينجو من الاحتراق ويصل لمساح الكوكب.

تسافر هذه الصخور بسرعات جنونية (تصل إلى 70 كم/ثانية). الاحتكاك الشديد مع جزيئات الهواء هو ما يولد الحرارة الهائلة التي تبخرها.

هي المادة الفضائية الوحيدة التي تصلنا مجاناً للسطح؛ تمد العلماء بعينات مادية ملموسة لدراسة عمر النظام الشمسي وتركيبه الأولي.

أسئلة سريعة

هل تشكل خطراً؟	الغلاف الجوي يحمينا من معظمها.
الفرق الأساسي؟	الشهاب يحترق، النيزك يصطدم.
مصدرها؟	حطام الكويكبات والمذنبات.
حجمها العادي؟	كحبة الرمل.

